

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Конструювання програмного забезпечення»

Робота №6

Тема «Робота з рядками»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Леощенко С.Д.

2025

МЕТА

Навчитися основним принципам роботи з рядками в Java.

ЗАВДАННЯ

1. Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи ці методичні вказівки, а також рекомендовану літературу.

2. Вивчити основні принципи роботи Java з рядками.

3. Виконати наступні завдання:

Загальні завдання:

1. Вивести букви російського алфавіту (у будь-якому регістрі) і їхню кількість.

2. Вивести для кожної букви код юнікоду в десятковому (приведені до int) і шістнадцятковому поданні (16-річне число можна вивести у зворотному порядку).

3. Написати 2 функції перетворення букв до верхнього й нижнього регістру (toUpperCase, toLowerCase); написати функцію, що використовує дві попередні, яка на вході приймає букву й повертає її в протилежному регістрі (тобто малу літеру робить прописною і навпаки).

Індивідуальне завдання:

9. Використовуючи оператор switch, написати програму, що виводить на екран повідомлення о приналежності деякого значення k інтервалам (-10k, 5], [0, 10], [5, 15], [10, 10k].

3. Оформити звіт з роботи.

4. Відповісти на контрольні питання.

ТЕОРІЯ

Тип `String` є рядком символів. Функція `Character.toUpperCase` переводить символ у верхній регістр. Функція `Character.toLowerCase` переводить символ у нижній регістр. Функція `String.valueOf`, якщо застосована до змінних різних типів, виводить їх значення як рядок. Функція `length`, застосована до рядку, виводить його довжину. Рядки можна з'єднувати оператором `+`. Символ рядку можна отримати за індексом. Функція `indexOf` виводить перше знайдене значення в рядку.

ВИКОНАННЯ

Загальне

```
public class Code {
    static char upper(char givenCharacter) {
        return Character.toUpperCase(givenCharacter);
    }

    static char lower(char givenCharacter) {
        return Character.toLowerCase(givenCharacter);
    }

    static char convert(char givenCharacter) {
        return givenCharacter == lower(givenCharacter) ?
upper(givenCharacter) : lower(givenCharacter);
    }

    public static void main(String[] args) {
        PrintStream out = new PrintStream(System.out, true,
StandardCharsets.UTF_8);

        char[] alphabet = { 'A', 'Б', 'В', 'Г', 'Ґ', 'Д', 'Е', 'Є',
'Ж', 'З', 'И', 'І', 'Ї', 'Й', 'К', 'Л', 'М', 'Н',
        'О', 'П', 'Р', 'С', 'Т', 'У', 'Ф', 'Х', 'Ц', 'Ч', 'Ш',
'Щ', 'Ь', 'Ю', 'Я' };
        String alphabetString = new String(alphabet);
```

```

        out.println(alphabetString + ", кількість: " +
alphabetString.length());
        for (int i = 0; i < alphabet.length; i++) {
            char letter = alphabet[i];
            out.println(letter + ": \\u" + Integer.toHexString(letter |
0x10000).substring(1) + ", decimal: "
                + Character.codePointAt(alphabet, i) + ",
converted: " + convert(letter));
        }
    }
}

```

```

АБВГГДЕЄЖЗИІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ, кількість: 33
А: \u0410, decimal: 1040, converted: а
Б: \u0411, decimal: 1041, converted: б
В: \u0412, decimal: 1042, converted: в
Г: \u0413, decimal: 1043, converted: г
Ґ: \u0490, decimal: 1168, converted: ґ
Д: \u0414, decimal: 1044, converted: д
Е: \u0415, decimal: 1045, converted: е
Є: \u0404, decimal: 1028, converted: є
Ж: \u0416, decimal: 1046, converted: ж
З: \u0417, decimal: 1047, converted: з
И: \u0418, decimal: 1048, converted: и
І: \u0406, decimal: 1030, converted: і
Ї: \u0407, decimal: 1031, converted: ї
Й: \u0419, decimal: 1049, converted: й
К: \u041a, decimal: 1050, converted: к
Л: \u041b, decimal: 1051, converted: л
М: \u041c, decimal: 1052, converted: м
Н: \u041d, decimal: 1053, converted: н
О: \u041e, decimal: 1054, converted: о
П: \u041f, decimal: 1055, converted: п
Р: \u0420, decimal: 1056, converted: р
С: \u0421, decimal: 1057, converted: с
Т: \u0422, decimal: 1058, converted: т
У: \u0423, decimal: 1059, converted: у
Ф: \u0424, decimal: 1060, converted: ф
Х: \u0425, decimal: 1061, converted: х
Ц: \u0426, decimal: 1062, converted: ц
Ч: \u0427, decimal: 1063, converted: ч
Ш: \u0428, decimal: 1064, converted: ш
Щ: \u0429, decimal: 1065, converted: щ
Ь: \u042c, decimal: 1068, converted: ь
Ю: \u042e, decimal: 1070, converted: ю
Я: \u042f, decimal: 1071, converted: я

```

Рисунок 1.1 — Результати виконання

Індивідуальне

Реалізацію switch взято з: <https://stackoverflow.com/>.

```
public class Individual {
    static void identify(int k) {
        switch ((10000 < k && k <= 5) ? 1
                : (0 <= k && k <= 10) ? 2
                : (5 <= k && k <= 15) ? 3
                : (10 <= k && k <= 10000) ? 4
                : 5) {
            case 1 ->
                System.out.println(k + " belongs to (-10k, 5]");
            case 2 ->
                System.out.println(k + " belongs to [0, 10]");
            case 3 ->
                System.out.println(k + " belongs to [5, 15]");
            case 4 ->
                System.out.println(k + " belongs to [10, 10k]");
            case 5 ->
                System.out.println(k + " is out of range");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        identify(7);
        identify(15);
        identify(54);
        identify(12857);
    }
}
```

```
7 belongs to [0, 10]
15 belongs to [5, 15]
54 belongs to [10, 10k]
12857 is out of range
```

Рисунок 2.1 - Результати виконання

ВИСНОВКИ

Після виконання роботи було навчено основним принципам роботи з рядками в Java.

Питання

Назвіть особливості роботи з рядками в мові Java.

Оголошуються з подвійними лапками. Функціями `toUpperCase` та `toLowerCase` переводяться до верхнього та нижнього регістрів. Підрядок отримується функцією `substring`. Отримати символ рядку можна за індексом.

Для чого призначений клас `String`?

Для роботи з рядками. Вони представляються як масиви символів, а клас `String` дає методи роботи з ними як з об'єктами.

Назвіть основні методи класу `String`?

Символ можна отримати функцією `charAt` за індексом, а його значення Unicode функцією `codePointAt`. Порівняти два рядки можна функцією `compareTo`. З'єднати два рядки можна функцією `concat`. Пошук у рядку здійснює функція `contains`. Пошук на початку та у кінці рядку роблять функції `startsWith` та `endsWith`. Замінити підрядок можна функцією `replace`. Перевести у масив символів можна функцією `toArray`.

Джерело: [Java String Reference](#).

Особливості використання класу `String`?

Рядок у Java є незмінним, тому для модифікації створюється новий об'єкт. ([Why Java Strings are Immutable? | GeeksforGeeks](#)).

Які особливості роботи Java з різними кодуваннями ви знаєте?

За замовчуванням Java використовує кодування UTF-16. Для зміни кодування можна створити об'єкт `PrintStream`:

```
PrintStream out = new PrintStream(System.out, true,  
StandardCharsets.UTF_8);
```

І використовувати його для виводу:

```
out.println("Тест");  
> Тест
```